

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS

CONJUNTOS DOS NÚMEROS NATURAIS, INTEIROS, RACIONAIS E IRRACIONAIS (PROPRIEDADES E OPERAÇÕES)

Qual a importância de conhecer os conjuntos numéricos?

Como existem vários tipos de conjuntos, ou seja, os formados por pessoas, animais e até mesmo objetos, é importante perceber também o conjunto formados por números, que são indispensáveis para resolver vários problemas do dia a dia, logo, fica a necessidade de interpretar-se conforme o exemplo abaixo:



$$\Delta = -4$$

A depender do conjunto, o problema não terá uma solução ($\emptyset$) ou pode ter soluções complexas. Dessa forma, é importante conhecer os conjuntos numéricos e saber interpretar a qual tipo de conjunto um determinado número pertence.

1. CONJUNTOS DOS NÚMEROS NATURAIS (N)

O conjunto dos números naturais é representado pela letra **N**.

Estes números foram criados pela necessidade prática de contar as coisas da natureza, por isso são chamados de números naturais. São aqueles números que aparecem naturalmente ao longo de um processo de contagem, são os positivos.

O conjunto dos números naturais é formado por todos os números, ao mesmo tempo, inteiros e positivos e pelo zero.

É importante destacar que esse conjunto também pode ser definido como o conjunto formado por todos os números inteiros não negativos, uma vez que o zero não é positivo nem negativo (trata-se de um elemento neutro).

A saber, a lista com os elementos (números) que pertencem ao conjunto dos números naturais é: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...

Essa é a sequência de números usados para contar. Acredita-se que sua origem seja esta: a contagem. Essa lista também pode ser representada pela notação de conjuntos da seguinte maneira: $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$



ANOTAÇÕES

Propriedades

Os números naturais são aqueles que nos permitem contar os **elementos** de um determinado **conjunto**. Graças a isso, quando são feitas operações com eles, os resultados podem ser ou não de números naturais.

Se adicionarmos dois números naturais, o resultado é **sempre** um outro número natural (ex.: $2 + 3 = 5$). O mesmo acontece quando multiplicamos (ex.: $2 \times 3 = 6$), mas quando subtraímos dois números naturais, o resultado não será sempre um outro número natural, o mesmo acontece com a divisão (ex.: $2 - 3 = -1$).

Essa lógica da subtração também acontece na divisão. Ex.: $2 \div 3 = 0,6666...$

Por exemplo, tente subtrair 45 menos 20. É possível representar o resultado desta operação com um número natural?

É por conta disso que se considera como parte do conjunto dos números naturais apenas resultados das duas operações: **adição** e **multiplicação**.

A ordem dos números naturais no conjunto

Os números representam as quantidades, mas existem alguns números naturais que representam mais do que outros. Pode-se dizer então que existem números naturais **maiores** ou **menores** que outros, esta relação é chamada de **ordem**. Na representação dos números naturais na reta numérica, quanto mais para a direita, maior será o número, já quanto mais para a esquerda, menor ele será.

Para representar que um determinado número é maior que o outro, será utilizado o “maior do que” $>$, da seguinte forma: coloca-se o número maior do lado aberto do símbolo $>$, e o menor é colocado do outro lado.

Desigualdades:

- $>$ Maior;
- $<$ Menor;
- $\geq$ Maior ou igual;
- $\leq$ Menor ou igual.

ANOTAÇÕES



15m



20m

Como se trata de números naturais, é importante lembrar que entre um número e outro não existirão outros números. Por exemplo: entre 0 e 1 não há outros números, mesmo que seja possível inserir 0,1, 0,2, 0,3..., pois não são números naturais.

O primeiro número natural

Os números naturais são aqueles usados para representar a quantidade de elementos que têm um determinado conjunto. Será considerado o conjunto de números naturais ou $\mathbb{N}$ começando a partir do número 00, pois este número 00 representa a quantidade de itens que têm o conjunto vazio.

O sucessor de um número natural

Outra propriedade importante deste conjunto de números é que **cada um dos seus elementos tem um sucessor**. Isto é, ao se utilizar como referência determinado número natural, é possível saber qual é seu próximo e ter a certeza de que entre um número e o seu próximo não haverá nenhum outro. Este número é chamado de **sucessor**.

Por exemplo, ao se considerar o número 66, sabe-se que o seu sucessor é o 67 e entre estes dois números não será encontrado nenhum outro. Embora possa parecer incrível, nem todos os conjuntos numéricos possuem essas propriedades.



DIRETO DO CONCURSO

1. (2019/ESPM/VESTIBULAR 2020/1 – RS) O produto de 4 números naturais é igual a 24 e a soma de 2 deles é igual a 8.

Pode-se concluir que a soma dos outros dois é igual a:

- a. 6
- b. 2
- c. 4
- d. 5
- e. 3



25m

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Vale lembrar que aos números naturais é possível aplicar a adição e a multiplicação.

Nesse sentido, ao multiplicar os números citados no problema, tem-se como resultado 24.

Já a soma de dois deles é igual a 8, contudo, não se sabe quais são esses números.

Todavia, vale lembrar que dentro dos números naturais, a multiplicação e a soma possuem uma propriedade comutativa, ou seja, multiplicar 2 por 3 é o mesmo que multiplicar 3 por 2, sendo que o mesmo vale para a adição.

Assim, considerando os dois primeiros números da conta feita nesse problema, tem-se que considerar que o resultado da soma entre eles é igual a 8.

Sabendo disso, qual é o número que multiplicado por 8 resulta em 24? O resultado só pode ser 3.

Dessa forma, é possível dizer que os dois últimos números só podem ser 1 e 2.



30m

GABARITO

1. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
